Лекция 5.
IPv4-адресация и подсети

Цель лекции

Сформировать у обучающихся умение объяснять параметры IPv4-адресации, рассчитывать сеть, broadcast, диапазон хостов, private IPv4, CIDR и базовый VLSM для небольшой сети.

Список учебных вопросов

1. IPv4-адрес как идентификатор узла в сети.
2. Маска подсети и prefix.
3. Network address, broadcast address и диапазон хостов.
4. Private IPv4-диапазоны.
5. Public IPv4 и отличие от private IPv4.
6. Классовая адресация.
7. CIDR: бесклассовая запись адресации.
8. VLSM: маски переменной длины на базовом уровне.
9. Расчет количества хостов в подсети.
10. Адресный план небольшой организации.

Основные термины

- IPv4 address - 32-битный адрес узла или интерфейса.
- Subnet mask - маска подсети, разделяет сеть и host-часть.
- Prefix - длина сетевой части, например /24.
- Network address - адрес сети.
- Broadcast address - адрес рассылки всем узлам подсети.

1. IPv4-адрес

IPv4-адрес записывается четырьмя десятичными числами.

Пример: 192.168.10.15.

Адрес назначается интерфейсу, а не человеку или компьютеру целиком.

Для связи в IP-сети важны IP-адрес, **маска** и **gateway**.

Один узел может иметь несколько IP-адресов на разных интерфейсах.

2. Маска и prefix

Маска показывает, какая часть адреса относится к сети.

Prefix записывает длину сетевой части через slash.

/24 соответствует маске 255.255.255.0.

Устройства одной подсети должны иметь одинаковую сетевую часть.

Неверная маска приводит к ошибкам определения локальных и удаленных узлов.

IPv4 адрес и маска

Как определить сеть, узел и диапазон адресов

1 Что такое IPv4-адрес

192.168.1.10

192	.	168	.	1	.	10
8 бит		8 бит		8 бит		8 бит

32 бита = 4 октета

IPv4-адрес — это уникальный адрес устройства в сети.

2 Что такое маска подсети

255.255.255.0 /24

255	.	255	.	255	.	0
8 бит		8 бит		8 бит		8 бит

Маска подсети отделяет часть сети от части узла.

3 Сеть и узел

192.168.1.10/24

192 . 168 . 1	10
Сеть = 192.168.1	Узел = 10

4 Как это работает

IP-адрес 192.168.1.10 + Маска 255.255.255.0 → Адрес сети 192.168.1.0

IP-адрес	11000000	10101000	00000001	00001010
Маска	11111111	11111111	11111111	00000000
Адрес сети	11000000	10101000	00000001	00000000

Broadcast-адрес

192.168.1.255

5 Диапазон хостов

Сеть: 192.168.1.0/24

Usable hosts

192.168.1.1 – 192.168.1.254

192.168.1.0 — адрес сети

192.168.1.255 — broadcast-адрес

6 Главное запомнить

- IPv4 = 4 октета.
- Маска определяет границу сеть/узел.
- /24 = 255.255.255.0.
- Устройства в одной подсети обмениваются данными напрямую.

Маска помогает понять, какие адреса находятся в одной сети, а какие нужно отправлять через шлюз.

3. Network и broadcast

Network address обозначает саму подсеть (все хостовые биты – нули).

Broadcast address (все хостовые биты - единицы) используется для рассылки всем узлам подсети.

Эти адреса нельзя назначать обычным хостам.

Диапазон хостов находится между network и broadcast.

Gateway обычно выбирают из допустимого диапазона хостов.

Диапазон хостов

Для сети 192.168.1.0/24 network address: 192.168.1.0.
Broadcast address: 192.168.1.255.
Диапазон хостов: 192.168.1.1-192.168.1.254.
Количество usable hosts: 254.
Один из адресов обычно назначается шлюзу.

4. Private IPv4

Private IPv4 - частные диапазоны для внутренних сетей.

10.0.0.0/8.

172.16.0.0/12.

192.168.0.0/16.

Частные адреса обычно выходят в интернет через NAT.

5. Public IPv4

Public IPv4 - публичные адреса, маршрутизируемые в интернете.

Публичные адреса выдаются провайдерами или организациями.

Внутри офисов чаще используют private IPv4.

Нельзя произвольно использовать чужой public IPv4.

Разделение private/public важно для NAT и безопасности.

PRIVATE и PUBLIC IPv4

IPv4 адреса делятся на ПУБЛИЧНЫЕ (public) и ЧАСТНЫЕ (private).
Частные адреса используются внутри локальных сетей и не маршрутизируются в Интернете.

ЧАСТНЫЕ IP-АДРЕСА (Private)

- Используются внутри локальных сетей (LAN)
- Не маршрутизируются в Интернете
- Повторное использование допустимо в разных сетях
- Требуют NAT для выхода в Интернет

ДИАПАЗОНЫ ЧАСТНЫХ IPv4 АДРЕСОВ (RFC 1918)

Диапазон адресов	Маска по умолчанию	Количество адресов	Пример использования
10.0.0.0 – 10.255.255.255	255.0.0.0 (/8)	16 777 216	Крупные сети
172.16.0.0 – 172.31.255.255	255.240.0.0 (/12)	1 048 576	Средние сети
192.168.0.0 – 192.168.255.255	255.255.0.0 (/16)	65 536	Домашние и малые сети

Примеры частных адресов:

- 10.1.1.1
- 172.16.5.10
- 192.168.1.100



ИНТЕРНЕТ

ВАЖНО

Устройства с частными адресами не могут быть доступны из Интернета без настройки NAT или проброса портов.

ПУБЛИЧНЫЕ IP-АДРЕСА (Public)

- Уникальны в глобальном Интернете
- Маршрутизируются в Интернете
- Выдаются провайдерами (ISP) или организациями (IANA, RIR)
- Могут быть статическими или динамическими

ПУБЛИЧНЫЕ IPv4 АДРЕСА

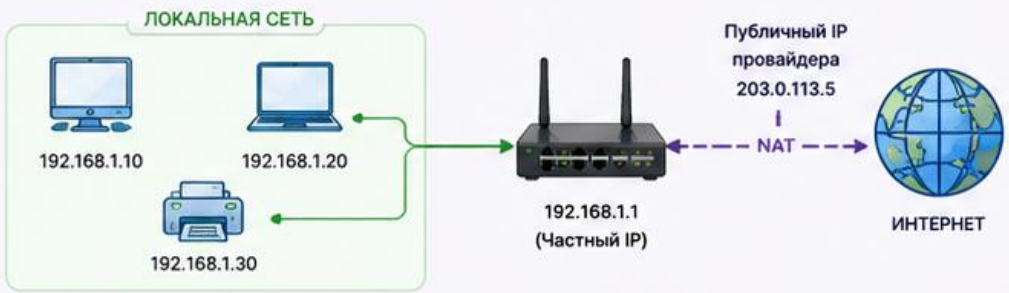
Все адреса, не входящие в диапазоны RFC 1918, являются публичными.

Примеры публичных адресов:

- 8.8.8.8 (Google DNS)
- 1.1.1.1 (Cloudflare DNS)
- 93.184.216.34 (example.com)



КАК ЧАСТНЫЕ СЕТИ ВЫХОДЯТ В ИНТЕРНЕТ (NAT)



СРАВНЕНИЕ PRIVATE и PUBLIC

Параметр	Private (Частные)	Public (Публичные)
Маршрутизация в Интернете	✗	✓ Да
Уникальность в мире	✗ Нет (могут повторяться)	✓ Да (уникальны)
Кто выдает	Не требуется	Провайдер / RIR
Пример	192.168.1.1	8.8.8.8
Требуют NAT для выхода в Интернет	✓ Да	✗ Нет
Применение	Внутренние сети	Интернет, веб-серверы, публичные сервисы

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

- Публичный IP может быть статическим (постоянным) или динамическим (меняется со временем).
- NAT (Network Address Translation) позволяет множеству устройств с частными адресами использовать один публичный IP для выхода в Интернет.

6. Классовая адресация.

Классовая адресация — это первоначальная система распределения IP-адресов (использовалась с 1981 по 1993 год), при которой весь объем IPv4-адресов был жестко разделен на 5 фиксированных классов: A, B, C, D и E.

Классовая адресация.

Класс	Первые биты	Наименьший номер сети	Наибольший номер сети	Максимальное число узлов в сети
A	0	1.0.0.0 (0 — не используется)	126.0.0.0 (127 — зарезервирован)	2^{24}, поле 3 байта
B	10	128.0.0.0	191.255.0.0	2^{16}, поле 2 байта
C	110	192.0.0.0	223.255.255.0	2^{8}, поле 1 байт
D	1110	224.0.0.0	239.255.255.255	Групповые адреса
E	11110	240.0.0.0	247.255.255.255	Зарезервировано

Классовая адресация.

Понятие «Маски по умолчанию» (Default Mask)

В эпоху классовой адресации сисадминам не нужно было вручную вводить маску подсети. Маска была «врожденным» свойством самого IP-адреса.

Сетевое устройство (ПК или роутер) определяло класс адреса по его первым битам, после чего автоматически применяло к нему жестко закрепленную маску по умолчанию. Маску нельзя было «двигать» или изменять её длину.

Главные минусы классовой адресации.

Из-за этих недостатков в 1993 году от классов полностью отказались в пользу бесклассовой адресации (CIDR):

Гигантский неэффективный расход адресов. Если организации нужно было подключить 300 компьютеров, класс C (254 хоста) ей не подходил. Ей выдавали класс B, где было 65 534 адреса. В итоге ~65 тысяч адресов просто сгорали, их никто не мог использовать.

Жесткость архитектуры. Сеть нельзя было гибко нарезать на мелкие сегменты (например, сделать сеть строго на 10 или 50 хостов).

Быстрое исчерпание IPv4. Из-за расточительного деления на классы свободные адреса стали подходить к концу гораздо быстрее, чем планировалось.

Специальные диапазоны и адреса IPv4.

Внутри пространства IPv4 существуют адреса, которые нельзя выделять обычным компьютерам в интернете. Они зарезервированы под особые задачи.

1. Loopback Address (Локальная петля)

Диапазон: 127.0.0.0 – 127.255.255.255 (обычно используется самый первый: 127.0.0.1 или имя localhost).

Для чего нужен: Это адрес самого компьютера («внутреннее зеркало»).

Специальные диапазоны и адреса IPv4.

2. Private IP Addresses («Серые» или частные адреса)

Адреса, созданные для работы внутри локальных сетей (домашних, офисных). Провайдеры в интернете их не маршрутизируют (блокируют).

Класс A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (одна огромная сеть)

Класс B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (16 смежных сетей)

Класс C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (256 привычных нам домашних сетей)

Зачем нужны: Экономят IPv4-адреса. Миллионы людей по всему миру имеют домашний IP-адрес 192.168.1.15, и они не конфликтуют, потому что спрятаны за одним «белым» (публичным) адресом роутера с помощью технологии NAT.

Специальные диапазоны и адреса IPv4.

3. APIPA (Automatic Private IP Addressing / Link-Local)

Диапазон: 169.254.0.0 – 169.254.255.255

Для чего нужен: Сеть автонастройки. Если компьютер настроен на автоматическое получение IP от роутера (по DHCP), но роутер сломался или кабель отошел, операционная система (Windows/Linux) сама назначает себе случайный адрес из этого диапазона.

Специальные диапазоны и адреса IPv4.

4. Служебные адреса в каждой подсети (Адрес сети и Broadcast)

В абсолютно любой подсети два адреса всегда зарезервированы и не могут быть выданы устройствам:

Первый адрес (Хост равен всем нулям в двоичной системе): Это **Адрес сети** (Network ID). Например, 192.168.1.0. Он используется роутерами в таблицах маршрутизации для указания пути к целой группе компьютеров.

Последний адрес (Хост равен всем единицам в двоичной системе): Это Широковещательный адрес (**Broadcast)**. Например, 192.168.1.255. Если отправить пакет на этот адрес, его получат абсолютно все устройства в этой конкретной локальной сети.

7. CIDR бесклассовая запись адресации

- CIDR - Classless Inter-Domain Routing.
- CIDR отказался от жесткой классовой адресации.
- Запись /24, /25, /26 показывает размер сети.
- Чем больше prefix, тем меньше хостов в подсети.
- CIDR используется в современных маршрутах и адресных планах.

7. VLSM

VLSM - Variable Length Subnet Mask.
VLSM позволяет использовать разные маски внутри одного адресного пространства.
Большим отделам выделяют более крупные подсети.
Маленьким сегментам выделяют меньшие подсети.
VLSM экономит адреса и требует аккуратной документации.

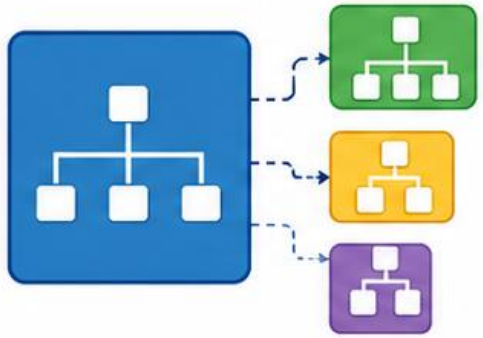
VLSM (Variable Length Subnet Mask — Маска подсети переменной длины) — это технология, которая позволяет делить одну большую сеть на несколько маленьких подсетей разного размера, подстраиваясь под конкретное количество компьютеров.

Если совсем просто: VLSM — это нарезка пирога (сетевого пространства) на куски разного размера, чтобы каждому досталось ровно столько, сколько он сможет съесть, и ни крошки не пропало зря.

VLSM

Переменная длина маски подсети: как делить сеть экономно

1 Что такое VLSM



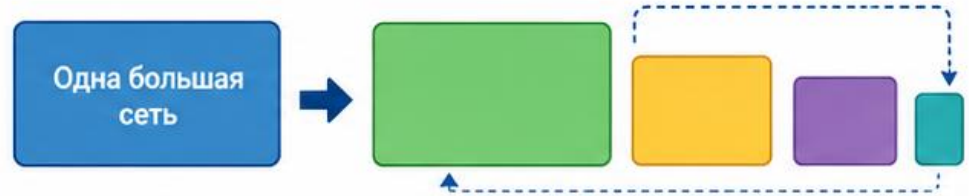
VLSM позволяет использовать разные маски подсети внутри одной большой сети, чтобы каждая подсеть получала только нужное количество адресов.

2 Зачем нужен

- экономит IPv4-адреса
- позволяет делать подсети разного размера
- удобно для офисов, VLAN и филиалов
- уменьшает потери адресного пространства

3 Как работает

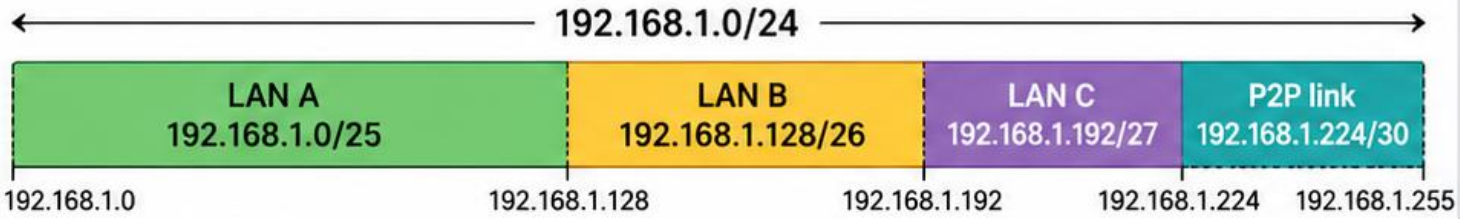
1. взять исходную сеть
2. отсортировать подсети по убыванию размера
3. выделить сначала самую крупную подсеть
4. затем раздать оставшиеся блоки меньшим подсетям



4 Пример

Исходная сеть: **192.168.1.0/24**

- LAN A: 100 хостов → /25 → 192.168.1.0/25
- LAN B: 50 хостов → /26 → 192.168.1.128/26
- LAN C: 20 хостов → /27 → 192.168.1.192/27
- P2P link: 2 хоста → /30 → 192.168.1.224/30



5 Главные правила

- сначала самая большая подсеть
- маска выбирается по числу хостов
- адреса не должны пересекаться
- учитывай адрес сети и broadcast

6 Памятка

/25	≈ 126 хостов
/26	≈ 62 хоста
/27	≈ 30 хостов
/28	≈ 14 хостов
/30	= 2 хоста

Главная идея: VLSM помогает делить одну сеть на подсети разного размера без лишней траты адресов.

8. Расчет хостов

Количество адресов в подсети: 2 в степени количества host-битов.

Обычно usable hosts = всего адресов минус 2.

/24 дает 256 адресов и 254 usable hosts.

/30 дает 4 адреса и 2 usable hosts.

Для линков между маршрутизаторами часто используют маленькие подсети.

РАСЧЕТ ХОСТОВ

Определяем количество IP-адресов в сети и количество доступных хостов в ней.

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

Количество доступных хостов в сети зависит от количества бит, выделенных под хостовую часть (n).

Доступные хосты = $2^n - 2$
(вычитаем 2 адреса: сетевой и широковещательный)

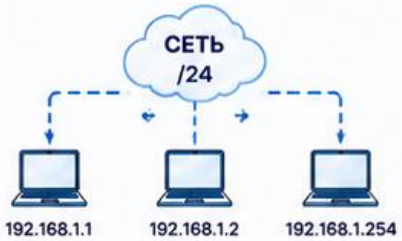
1. ОПРЕДЕЛЯЕМ КОЛИЧЕСТВО БИТОВ ПОД ХОСТЫ (n)

1. Берем префикс сети (/n).
2. Вычитаем из 32 (общее число бит в IPv4).
3. Получаем количество бит, доступных для хостов.

ФОРМУЛА:
n = 32 – префикс

Примеры:

- ✔ /24 → n = 32 – 24 = 8 бит
- ✔ /26 → n = 32 – 26 = 6 бит
- ✔ /30 → n = 32 – 30 = 2 бита



2. РАССЧИТЫВАЕМ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АДРЕСОВ

Общее количество IP-адресов в сети (включая сетевой и широковещательный):

Всего адресов = 2^n

Примеры:

- n = 8 → 2^8 = 256 адресов
- n = 6 → 2^6 = 64 адреса
- n = 2 → 2^2 = 4 адреса

Эти адреса включают:
- сетевой адрес (все биты хостовой части = 0)
- широковещательный адрес (все биты хостовой части = 1)

3. РАССЧИТЫВАЕМ ДОСТУПНЫЕ ХОСТЫ

Количество доступных хостов для назначения устройствам:

Доступные хосты = $2^n - 2$

Примеры:

- n = 8 → $2^8 - 2$ = 256 – 2 = 254 хоста
- n = 6 → $2^6 - 2$ = 64 – 2 = 62 хоста
- n = 2 → $2^2 - 2$ = 4 – 2 = 2 хоста

✔ В очень маленьких сетях (/31 и /32) правила могут отличаться (используются исключения).

4. БЫСТРАЯ ТАБЛИЦА

Префикс	Биты под хосты (n)	Всего адресов (2^n)	Доступные хосты (2^n-2)	Маска подсети
/30	2	4	2	255.255.255.252
/29	3	8	6	255.255.255.248
/28	4	16	14	255.255.255.240
/27	5	32	30	255.255.255.224
/26	6	64	62	255.255.255.192
/25	7	128	126	255.255.255.128
/24	8	256	254	255.255.255.0
/23	9	512	510	255.255.254.0
/22	10	1024	1022	255.255.252.0

5. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

ПРИМЕР 1: /24

Префикс: /24
n = 32 – 24 = 8
Всего адресов: 2^8 = 256
Доступные хосты: 256 – 2 = 254

СЕТЬ	ХОСТЫ (8 бит)

- Сетевой адрес: 192.168.1.0
- Диапазон хостов: 192.168.1.1 – 192.168.1.254
- Широковещательный: 192.168.1.255

ПРИМЕР 2: /26

Префикс: /26
n = 32 – 26 = 6
Всего адресов: 2^6 = 64
Доступные хосты: 64 – 2 = 62

СЕТЬ	ХОСТЫ (6 бит)

- Сетевой адрес: 192.168.1.0
- Диапазон хостов: 192.168.1.1 – 192.168.1.62
- Широковещательный: 192.168.1.63

ПРИМЕР 3: /30 (p2p линк)

Префикс: /30
n = 32 – 30 = 2
Всего адресов: 2^2 = 4
Доступные хосты: 4 – 2 = 2

СЕТЬ	ХОСТЫ (2 бита)

- Сетевой адрес: 10.0.0.0
- Диапазон хостов: 10.0.0.1 – 10.0.0.2
- Широковещательный: 10.0.0.3

ВАЖНО!

Всегда вычитаем 2 адреса: сетевой и широковещательный.

ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Используйте наименьшую по размеру подсеть, которая удовлетворяет требованиям по количеству хостов.

ШПАРГАЛКА

n = 32 – префикс
Доступные хосты = $2^n - 2$

Таблица популярных префиксов сети (IPv4 CIDR)

Classless Inter-Domain Routing — бесклассовая адресация (RFC 4632)

Префикс	Маска подсети	Wildcard	Хостов	Класс	Применение
/8	255.0.0.0	0.255.255.255	16 777 214	A	ISP, крупные провайдеры
/16	255.255.0.0	0.0.255.255	65 534	B	Крупные корпорации
/20	255.255.240.0	0.0.15.255	4 094	—	Дата-центры, AWS VPC
/22	255.255.252.0	0.0.3.255	1 022	—	Кампусные сети
/24 ★	255.255.255.0	0.0.0.255	254	C	Офис, домашняя сеть, LAN
/25	255.255.255.128	0.0.0.127	126	—	Деление /24 на 2
/26	255.255.255.192	0.0.0.63	62	—	Малые отделы
/27	255.255.255.224	0.0.0.31	30	—	Серверный сегмент
/28	255.255.255.240	0.0.0.15	14	—	DMZ, VLAN-сегменты
/29	255.255.255.248	0.0.0.7	6	—	Мини-сегменты
/30	255.255.255.252	0.0.0.3	2	—	Линки между роутерами
/31–/32	255.255.255.254–255	0.0.0.1 / 0.0.0.0	2 / 1 (host)	—	p2p-линки / loopback

/8–/16 крупные /20–/24 офисные /25–/27 малые /28–/30 микр /31–/32 спец. ★ = наиболее распространён

9. Адресный план

Адресный план фиксирует подсети, gateway и адреса важных устройств.

Отдельно выделяют серверы, сетевое оборудование и клиентов.

Документация снижает риск конфликтов адресов.

План должен учитывать рост сети.

Адреса должны быть логичными и проверяемыми.

АДРЕСНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ

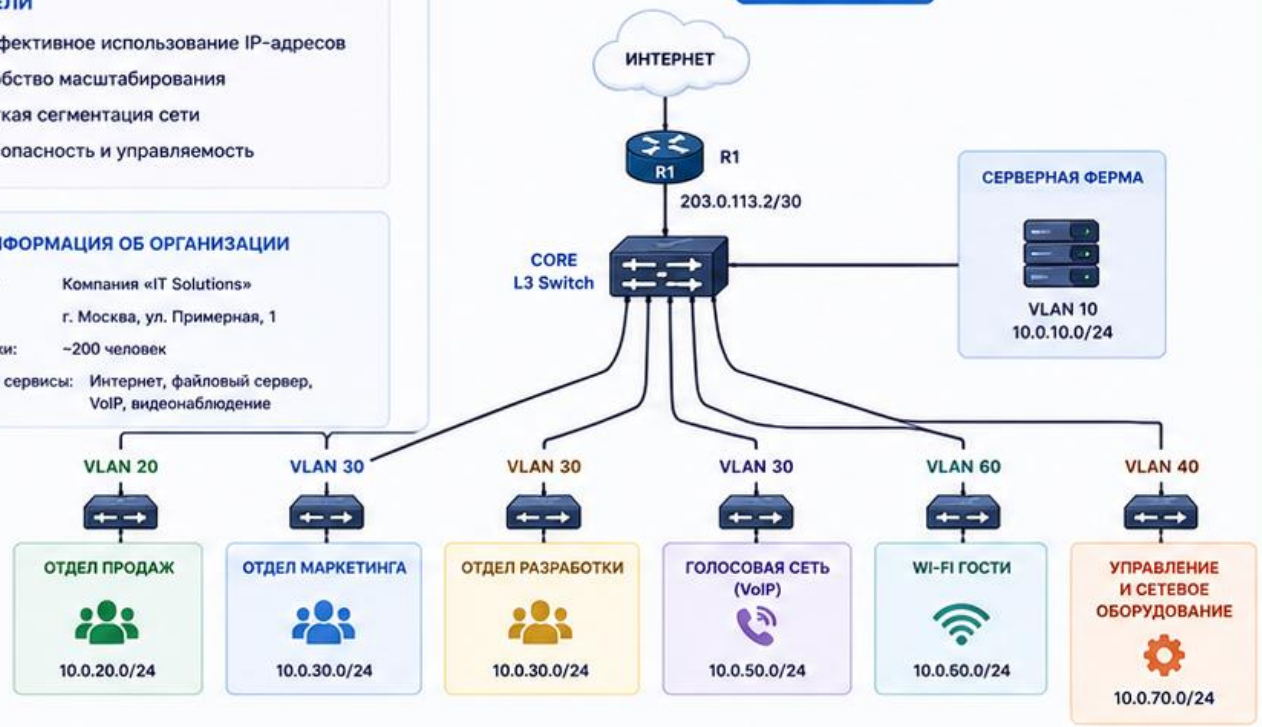
ЦЕЛИ

- Эффективное использование IP-адресов
- Удобство масштабирования
- Четкая сегментация сети
- Безопасность и управляемость

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Название:	Компания «IT Solutions»
Адрес:	г. Москва, ул. Примерная, 1
Сотрудники:	~200 человек
Основные сервисы:	Интернет, файловый сервер, VoIP, видеонаблюдение

СХЕМА СЕТИ



АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО

VLAN	НАЗНАЧЕНИЕ	СЕТЬ / ПРЕФИКС	МАСКА	ДИАПАЗОН ХОСТОВ	BROADCAST
10	Серверная ферма	10.0.10.0/24	255.255.255.0	10.0.10.1 – 10.0.10.254	10.0.10.255
20	Отдел продаж	10.0.20.0/24	255.255.255.0	10.0.20.1 – 10.0.20.254	10.0.20.255
30	Отдел маркетинга	10.0.30.0/24	255.255.255.0	10.0.30.1 – 10.0.30.254	10.0.30.255
40	Отдел разработки	10.0.40.0/24	255.255.255.0	10.0.40.1 – 10.0.40.254	10.0.40.255
50	Голосовая сеть (VoIP)	10.0.50.0/24	255.255.255.0	10.0.50.1 – 10.0.50.254	10.0.50.255
60	Wi-Fi гости	10.0.60.0/24	255.255.255.0	10.0.60.1 – 10.0.60.254	10.0.60.255
70	Управление и сетевое оборудование	10.0.70.0/24	255.255.255.0	10.0.70.1 – 10.0.70.254	10.0.70.255
WAN	Линк к провайдеру	203.0.113.0/30	255.255.255.252	203.0.113.1 – 203.0.113.2	203.0.113.3

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДСЕТЕЙ

ПОДСЕТЬ	ТРЕБ. ХОСТОВ	ПРЕФИКС	МАСКА	ДОСТУПНЫЕ ХОСТЫ
Серверная ферма	до 100	/24	255.255.255.0	254
Отдел продаж	до 100	/24	255.255.255.0	254
Отдел маркетинга	до 100	/24	255.255.255.0	254
Отдел разработки	до 100	/24	255.255.255.0	254
Голосовая сеть (VoIP)	до 100	/24	255.255.255.0	254
Wi-Fi гости	до 100	/24	255.255.255.0	254
Управление и оборудование	до 100	/24	255.255.255.0	254
Линк к провайдеру	2	/30	255.255.255.252	2

ШЛЮЗЫ ПО УМОЛЧАНИЮ (GATEWAY)

VLAN	НАЗНАЧЕНИЕ	IP АДРЕС ШЛЮЗА
10	Серверная ферма	10.0.10.1
20	Отдел продаж	10.0.20.1
30	Отдел маркетинга	10.0.30.1
40	Отдел разработки	10.0.40.1
50	Голосовая сеть (VoIP)	10.0.50.1
60	Wi-Fi гости	10.0.60.1
70	Управление и оборудование	10.0.70.1

ПРИМЕЧАНИЯ

- Все пользовательские подсети имеют префикс /24 для простоты управления.
- Серверная ферма изолирована в отдельной подсети.
- Гостевой Wi-Fi отделен от внутренней сети.
- Подсеть управления используется для устройств инфраструктуры (коммутаторы, точки доступа, IP-телефоны и т.д.).
- Для масштабирования можно использовать дополнительный блок адресов (например, 10.1.0.0/16).

R1 – Пограничный маршрутизатор

CORE L3 Switch – Ядро сети

Access Switch – Коммутатор доступа

VLAN – Виртуальная локальная сеть

Диапазон 10.0.0.0/16 зарезервирован для частных сетей (RFC 1918) и не маршрутизируется в Интернете.

Рекомендуется документировать адресный план и регулярно его актуализировать.

Итоги лекции

- IPv4-адрес работает вместе с маской и gateway.
- Network и broadcast не назначают обычным хостам.
- Private IPv4 используется во внутренних сетях.
- CIDR и VLSM помогают гибко делить адресное пространство.
- Адресный план обязателен для понятной эксплуатации сети.

10. Loopback-интерфейс

- **Loopback** (петлевой интерфейс) — это виртуальный (программный) интерфейс внутри сетевого устройства (маршрутизатора или коммутатора).
- В отличие от физических портов (таких как GigabitEthernet0/0), к Loopback-интерфейсу нельзя подключить кабель. Он существует исключительно в памяти операционной системы устройства.
- Главное свойство Loopback: Он всегда активен (up/up), пока включено само устройство. Физический порт может «упасть» (down), если кто-то случайно заденет кабель, сгорит трансивер или сломается коммутатор на другом конце. Loopback-интерфейс не зависит от внешних факторов и не может отключиться из-за проблем с проводами.

Зачем он нужен? (Основные сценарии использования)

- Идентификация устройства (Router ID) в протоколах динамической маршрутизации (OSPF, BGP): Протоколам маршрутизации нужно уникальное имя для каждого роутера в виде IP-адреса. Если выбрать в качестве имени IP-адрес физического порта, и этот порт «падет», протокол начнет перестраивать всю сеть (произойдет перевыборы Router ID). Loopback-адрес гарантирует стабильность сети, так как он никогда не отключается.
- Управление устройством (Management): Системные администраторы используют IP-адрес Loopback для подключения к роутеру по SSH, Telnet или SNMP. Даже если один из физических каналов до роутера оборвется, администратор сможет подключиться к нему через резервный физический путь, используя всё тот же неизменный Loopback IP.

- Имитация сетей при тестировании (в лабораториях типа CPT / PNETLab): Чтобы не плотить в схеме десятки коммутаторов и компьютеров для имитации пользовательских подсетей или интернета, можно просто поднять на роутере несколько Loopback-интерфейсов с разными IP-адресами. Роутер будет считать их полноценными напрямую подключенными (Connected) сетями.
- Тестирование стека TCP/IP (на ПК): На конечных компьютерах тоже есть loopback-адрес — всем известный 127.0.0.1 (localhost). Он используется, чтобы проверить, работает ли сетевой стек самой операционной системы без отправки сигналов в реальную сеть.

Создать Loopback-интерфейс очень просто. Вы можете создать их огромное количество (например, interface Loopback0, Loopback1 и т.д.).

```
! Переходим в режим глобальной конфигурации
Router> enable
Router# configure terminal

! Создаем виртуальный интерфейс Loopback с номером 0
Router(config)# interface loopback 0

! Назначаем ему IP-адрес и маску.
! Часто для Loopback используют маску /32 (255.255.255.255), так как это один хост
Router(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

! Обратите внимание: команду "no shutdown" писать НЕ обязательно,
! так как виртуальный интерфейс включается автоматически при создании.
Router(config-if)# end
```

LOOPBACK-ИНТЕРФЕЙС

Виртуальный интерфейс на сетевом устройстве, который всегда «UP» и «UP»

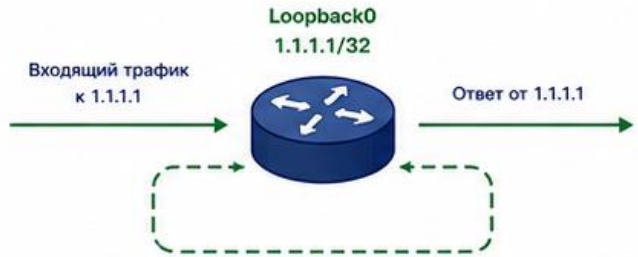
ЧТО ТАКОЕ LOOPBACK-ИНТЕРФЕЙС?

Loopback (петлевой) интерфейс — это логический (виртуальный) интерфейс на устройстве, который не привязан к физическому порту.

- Всегда активен (UP / UP)
- Всегда доступен, пока работает устройство
- Используется только внутри устройства
- Имеет IP-адрес /32 (по умолчанию) или /128 (для IPv6)

Трафик, отправленный на IP-адрес loopback, никогда не покидает устройство.

КАК РАБОТАЕТ LOOPBACK?



Трафик обрабатывается процессором маршрутизатора и возвращается обратно через Loopback-интерфейс.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ (CISCO IOS)

```
interface loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 description Router ID
!
interface loopback100
 ip address 10.10.10.10 255.255.255.255
 description Management
```

ПРОВЕРКА

```
R1# show ip interface brief | include Loopback
Loopback0      1.1.1.1         YES manual up      up
Loopback100    10.10.10.10     YES manual up      up
```

ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?

Router ID в протоколах маршрутизации
Часто используется в качестве Router ID в OSPF и BGP, так как всегда доступен.

Управление устройством
Предоставляет стабильный адрес для удалённого управления (SSH, SNMP, Telnet и т.д.).

Тестирование и диагностика
Позволяет тестировать стек протоколов TCP/IP устройства (ping, traceroute на сам себя).

Анонсирование стабильных маршрутов
Петлевые адреса используются для рекламы в IGP/EGP как стабильные конечные точки (например, в BGP).

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕТИ



Провайдеру и другим сетям нужно знать только петлевые адреса, а не внутренние IP из LAN.

СРАВНЕНИЕ: ФИЗИЧЕСКИЙ И LOOPBACK-ИНТЕРФЕЙС

Параметр	Физический интерфейс	Loopback-интерфейс
Привязка к железу	Да	Нет (виртуальный)
Состояние	Может меняться (up/down)	Всегда up, пока устройство включено
Отказоустойчивость	Зависит от линка/порта	Максимальная (пока живо устройство)
Пропускная способность	Ограничена интерфейсом	Ограничена только CPU
Использование	Передача трафика в сеть	Внутренние процессы, маршрутизация, управление, анонсы

ТЕСТИРОВАНИЕ LOOPBACK

Ping на свой loopback

```
R1# ping 1.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 1.1.1.1,
timeout is 2 seconds:
!!!!!!)
Success rate is 100 percent (5/5),
round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

Traceroute на свой loopback

```
R1# traceroute 1.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 1.1.1.1
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 1.1.1.1 1 0 msec  0 msec  0 msec
```

Трафик не покидает устройство, задержки минимальные.

ПРИМЕРЫ АДРЕСАЦИИ LOOPBACK

IPv4

- 1.1.1.1/32 (наиболее распространённо)
- 10.0.0.1/32
- 172.16.0.1/32

IPv6

- ::1/128 (стандартный loopback в IPv6)
- 2001:db8::1/128
- fd00::1/128

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Используйте Loopback0 в качестве Router ID.
- Используйте отдельные loopback для управления и сервисов.
- Анонсируйте loopback-адреса в протоколах маршрутизации.
- Документируйте назначение каждого loopback.

ВАЖНО ЗНАТЬ

- Loopback-интерфейс не виден соседним устройствам напрямую.
- Его нужно анонсировать в маршрутизируемых протоколах.
- Если отключить/удалить loopback — маршруты и сервисы, которые его используют, могут перестать работать.

КРАТКО

Loopback-интерфейс — это виртуальный, всегда активный интерфейс, используемый для стабильной идентификации устройства, маршрутизации, управления и диагностики.

OSPF – Open Shortest Path First | **BGP** – Border Gateway Protocol | **SNMP** – Simple Network Management Protocol | **SSH** – Secure Shell | **VRF** – Virtual Routing and Forwarding

Контрольные вопросы

1. Что такое prefix?
2. Чем network address отличается от broadcast address?
3. Какие private IPv4-диапазоны нужно знать?
4. Что такое CIDR?
5. Зачем нужен VLSM?
6. Сколько usable hosts в /24?
7. Почему адресный план важен для администратора?

IP-КАЛЬКУЛЯТОР ПОДСЕТЕЙ

Быстрый расчет подсетей IPv4

1 ОСНОВЫ ПОДСЕТЕЙ

IP-адрес = Сеть + Хосты

Маска подсети определяет, какая часть адреса относится к сети, а какая – к хостам.



192.168.1.10
255.255.255.0 (/24)

- **Сетевой адрес** – первый адрес в сети (все биты хостов = 0)
- **Broadcast** – последний адрес в сети (все биты хостов = 1)
- **Диапазон хостов** – адреса, которые можно назначать устройствам
- **Количество хостов** = $2^n - 2$ (где n – количество бит хостовой части)

2 МАСКИ ПОДСЕТЕЙ

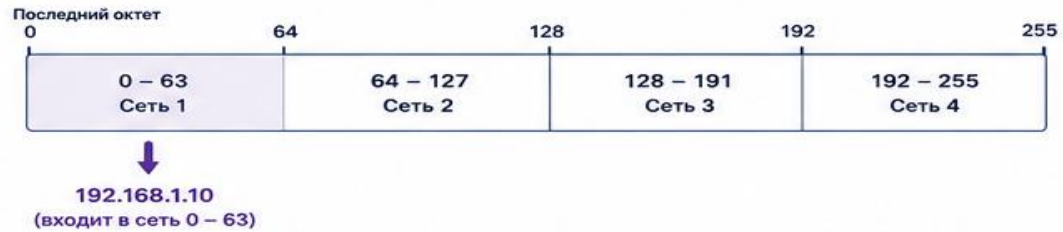
Префикс	Маска подсети	Wildcard маска	Кол-во хостов в сети
/32	255.255.255.255	0.0.0.0	1
/31	255.255.255.254	0.0.0.1	2
/30	255.255.255.252	0.0.0.3	2
/29	255.255.255.248	0.0.0.7	6
/28	255.255.255.240	0.0.0.15	14
/27	255.255.255.224	0.0.0.31	30
/26	255.255.255.192	0.0.0.63	62
/25	255.255.255.128	0.0.0.127	126
/24	255.255.255.0	0.0.0.255	254
/23	255.255.254.0	0.0.1.255	510
/22	255.255.252.0	0.0.3.255	1 022
/21	255.255.248.0	0.0.7.255	2 046
/20	255.255.240.0	0.0.15.255	4 094
/19	255.255.224.0	0.0.31.255	8 190
/18	255.255.192.0	0.0.63.255	16 382
/17	255.255.128.0	0.0.127.255	32 766
/16	255.255.0.0	0.0.255.255	65 534
/15	255.254.0.0	0.1.255.255	131 070
/14	255.252.0.0	0.3.255.255	262 142
/13	255.248.0.0	0.7.255.255	524 286
/12	255.240.0.0	0.15.255.255	1 048 574
/11	255.224.0.0	0.31.255.255	2 097 150
/10	255.192.0.0	0.63.255.255	4 194 302
9	255.128.0.0	0.127.255.255	8 388 606
8	255.0.0.0	0.255.255.255	16 777 214
0	0.0.0.0	255.255.255.255	4 294 967 294

3 ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОДСЕТИ

Дано: IP-адрес 192.168.1.10 /26

1. Маска /26 = 255.255.255.192
   Wildcard = 0.0.0.63
2. Размер блока в последнем октете:
   256 - 192 = 64
3. Подсети в последнем октете начинаются с: 0, 64, 128, 192...
4. Адрес 10 попадает в диапазон 0 – 63

Результат для 192.168.1.10 /26	
Сетевой адрес	192.168.1.0
Маска подсети	255.255.255.192 (/26)
Wildcard маска	0.0.0.63
Диапазон хостов	192.168.1.1 – 192.168.1.62
Broadcast	192.168.1.63
Количество хостов	62



4 ПРИМЕРЫ БЫСТРЫХ РАСЧЕТОВ

IP-адрес / Префикс	Маска	Сетевой адрес	Диапазон хостов	Broadcast	Хостов
192.168.1.10 /24	255.255.255.0	192.168.1.0	192.168.1.1 – 192.168.1.254	192.168.1.255	254
192.168.1.10 /25	255.255.255.128	192.168.1.0	192.168.1.1 – 192.168.1.126	192.168.1.127	126
192.168.1.10 /26	255.255.255.192	192.168.1.0	192.168.1.1 – 192.168.1.62	192.168.1.63	62
192.168.1.10 /27	255.255.255.224	192.168.1.0	192.168.1.1 – 192.168.1.30	192.168.1.31	30
192.168.1.10 /28	255.255.255.240	192.168.1.0	192.168.1.1 – 192.168.1.14	192.168.1.15	14
192.168.1.10 /30	255.255.255.252	192.168.1.8	192.168.1.9 – 192.168.1.10	192.168.1.11	2

5 КАК РАССЧИТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

1. Запишите IP-адрес и маску (или префикс)
2. Найдите количество бит хостовой части (n)
   n = 32 – префикс
3. Количество хостов = $2^n - 2$
   (вычитаем сеть и broadcast)
4. Размер блока в последнем октете = 256 – значение маски в этом октете
5. Определите диапазон и заполните таблицу

6 WILDCARD МАСКА

Wildcard – это инвертированная маска подсети. Используется в ACL, OSPF, EIGRP и др.

Маска подсети	255.255.255.192 (/26)
Wildcard маска	0.0.0.63

Правило инверсии:

255 → 0 254 → 1 192 → 63 0 → 255

7 ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ (CISCO IOS)

```
show ip interface brief   – краткая информация об интерфейсах
show running-config       – текущая конфигурация
ping <ip-адрес>           – проверка доступности
show ip route             – таблица маршрутов
show ip protocols         – информация о маршрутизации
```

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Всегда проверяйте сетевой и broadcast адреса.
- Не назначайте IP-адреса из сетевого и broadcast диапазона.
- Для P2P-соединений используйте /30 или /31.
- Используйте таблицу масок для быстрого выбора префикса.

ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СЕТИ

/24 254 хоста · /25 126 хостов · /26 62 хоста · /27 30 хостов · /28 14 хостов · /30 2 хоста

Тренажер

https://netlab-ipv4-trainer.ardent-ape-2691.chatgpt.site/